

Corrigé — Exercice 14

Série de révision

1) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est une fonction polynôme : elle est dérivable, donc continue, sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$$

f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

2) Calcul de $f(1)$, $f(-1)$, $f^{-1}(2)$ et $f^{-1}(-2)$.

$$f(1) = 1 + 1 = 2 \quad \text{et} \quad f(-1) = -1 - 1 = -2$$

La bijection garantit l'unicité des antécédents.

$$f^{-1}(2) = 1 \quad \text{et} \quad f^{-1}(-2) = -1$$

$\Rightarrow$ On peut le prévoir : f est impaire, donc f^{-1} l'est aussi.

3) Calcul de $(f^{-1})'(2)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

$$f'(1) = 3 + 1 = 4 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{4}$$

4) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 2.

$$y = (f^{-1})'(2)(x - 2) + f^{-1}(2) = \frac{1}{4}(x - 2) + 1$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

5) Résolution de $f(x) = 10$.

L'équation s'écrit $x^3 + x - 10 = 0$. On remarque que $2^3 + 2 - 10 = 0$: 2 est racine.

Factorisons par $x - 2$:

$$x^3 + x - 10 = (x - 2)(x^2 + 2x + 5)$$

Le trinôme $x^2 + 2x + 5$ a pour discriminant $4 - 20 = -16 < 0$: il ne s'annule pas dans $\mathbb{R}$.

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

$\Rightarrow$ Cohérent avec la bijectivité de f : l'équation $f(x) = 10$ ne pouvait avoir qu'une seule solution.

✓

6) a) Calcul de $(f^{-1})'(-2)$ et $(f^{-1})'(10)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f'(x) = 3x^2 + 1$. D'après 2), $f^{-1}(-2) = -1$ et $f'(-1) = 3 + 1 = 4$.

$$(f^{-1})'(-2) = \frac{1}{4}$$

D'après 5), $f(2) = 10$, donc $f^{-1}(10) = 2$; et $f'(2) = 12 + 1 = 13$.

$$(f^{-1})'(10) = \frac{1}{13}$$

6) b) Parité de f et de f^{-1} .

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et

$$f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire.

Soit y un réel et $x = f^{-1}(y)$, c'est-à-dire $f(x) = y$. Alors $f(-x) = -y$, donc $f^{-1}(-y) = -x = -f^{-1}(y)$.

$\Rightarrow f^{-1}$ est impaire — ce qui se lit aussi sur la symétrie des deux courbes par rapport à la droite d'équation $y = x$, elle-même symétrique par rapport à O .

6) c) Résolution de $f(x) \geq 2$.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 1), et $f(1) = 2$ d'après 2).

$$f(x) \geq 2 = f(1) \iff x \geq 1$$

$$\mathcal{S} = [1 ; +\infty[$$

6) d) Points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la courbe de f^{-1} .

Méthode : Les courbes de f et de f^{-1} étant symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$, leurs points communs appartiennent à cette droite.

On résout donc $f(x) = x$:

$$x^3 + x = x \iff x^3 = 0 \iff x = 0$$

Un seul point commun : l'origine $O(0 ; 0)$